

**Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium
és Kollégium
2170 Aszód, Hatvani út 3.**



SZOFTVERFEJLESZTŐ

Szakdolgozat

Minerva

Készítette: Sartner Bettina

Csapattársak: Füleki József, Berdó Tamás

Konzulens: Molnár Máté Norbert

Nyilatkozat

Alulírott, tanuló kijelentem, hogy ez a szakdolgozat saját tudásom, önálló munkám eredménye. A felhasznált eszközöket és szakirodalmakat (tanulmány, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és megjelölt források nélkül nem építettem be, egyértelműen megjelöltem. Az elkészült záródolgozatban található eredményeket a képzőintézmény és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.

Aszód, 2025

.....
tanuló

SZOFTVERFEJLESZTŐ.....	1
Nyilatkozat	2
Bevezető	5
Felhasználói dokumentáció	6
Hardver követelmények.....	6
Szoftver követelmények	6
A program elérése.....	7
A program használatának a részletes leírása	8
Fejlesztői dokumentáció	15
Témaválasztás.....	15
Az alkalmazott fejlesztői eszközök	15
Adatmodell leírása	16
Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok, forráskód	19
Tesztelési dokumentáció	22
AI beszélgetés tesztelése	22
AI probléma.....	23
Csúnya szavak	23
Továbbfejlesztési lehetőségek	24
Összegzés	25
Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés	26
Ábrajegyzék.....	31

Bevezető

A szakdolgozatunkat az inspirálta, hogy a tanulást élvezhetőbbé, könnyebbé tegyük a mesterséges intelligencia segítségével. Észrevettük és éreztük is, hogy a diákok túl vannak terhelve, a szülők pedig sokszor bizonytalanok a segítségnyújtásban. A tanulás mellett fontos nekünk a mentális jólét megőrzése, így a lelki egyensúly fenntartásában is segítséget nyújtunk. Úgy gondoltuk, hogy a modern technológia segítségével egy olyan platformot hozunk létre ami segít a diákoknak, tanároknak és a szülőknek is. MInerva a weboldalunk címe, MI (Mesterséges Intelligencia) és Minerva (Pallasz Athéné, a bölcsesség és tudás istennője) szóösszetétele.

Weboldalunk az érettségi felkészülést helyezi előtérbe miközben több segítő funkcióval teszi gördülékenyebbé a tanulási folyamatot. A mesterséges intelligencia által “megszóltatott” költők, írók, matematikusok és történelmi személyek megosztják élettörténeteiket ez nem csak szórakoztatóvá teszi a tanulást, hanem segít a jegyzetek megírásában is, ezzel segítve a tanulást és a házi feladatok megoldását. A felhasználók úgy beszélgethetnek velük, mintha csak egymással chatelnének, közben sok érdekes és fontos információt sajátíthatnak el. A beszélgetés során azonnali válaszokat kapnak kérdéseikre, és közben fejlődik az ismeretük az adott témában.

Tudjuk, hogy sok diáknak nem csak a tananyaggal, hanem a tanulással járó stresszel is meg kell küzdenie. A MInerva ebben is segítséget nyújt, hogy a diákok magabiztosabban és kiegyensúlyozottabban haladhassanak a céljaik/ tanulmányi sikereik felé és ne vesszenek el a tanulási terhek között, miközben a tanulás élvezetesebbé és kevésbé megterhelővé válik.

Felhasználói dokumentáció

Hardver követelmények

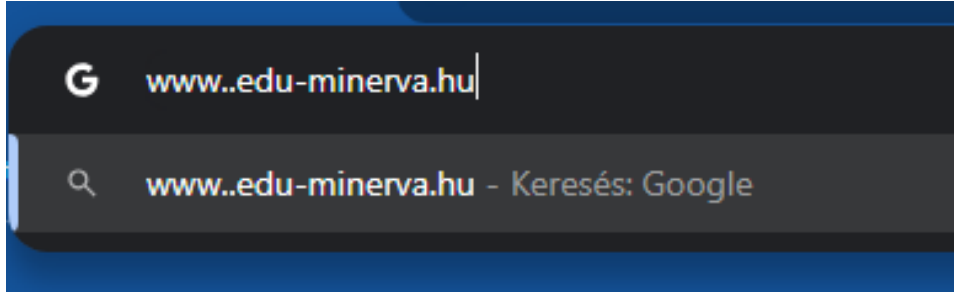
	Minimális	Ajánlott
Memória	2GB	4GB
Videokártya	1GB	2GB
Processzor	2mag, 2GHz	2mag, 4GHz
Monitor kijelző	1280x720	1920x1080
Tablet kijelző	1024x768	1280x800
Mobiltelefon kijelző	360x640	414x896

Szoftver követelmények

Webböngésző	Minimális verzió
Chrome	37
Edge	79
Firefox	34
Opera	24
Safari	7
Chrome Android	37
Firefox Android-ra	34
Opera Android	24
Safari iOS-n	7
Samsung Internet	3.0
WebView Android	37
WebView iOS-n	7

A program elérése

A program megnyitásához szükséges a fentebb felsorolt böngészők egyike, ahova be kell írni az elérési útvonalat: www.edu-minerva.hu vagy edu-minerva.hu.



1. ábra: Program elérése

Ezután megjelenik a weboldalunk és kezdőthet is a tanulás.

A program használatának a részletes leírása

Az oldal tetején található navigációs menü ahol 4 gomb található:



2. ábra: Navigációs menü

1.Főoldal: Megjeleníti a főoldalt.

2. Rólunk: Átdob a „Rólunk” oldalra, ahol az oldal készítőiről találhatóak általános dolgok

3.Belépés: Átdob a „Belépés” oldalra ahol, ha már regisztráltál be lehet jelentkezni.

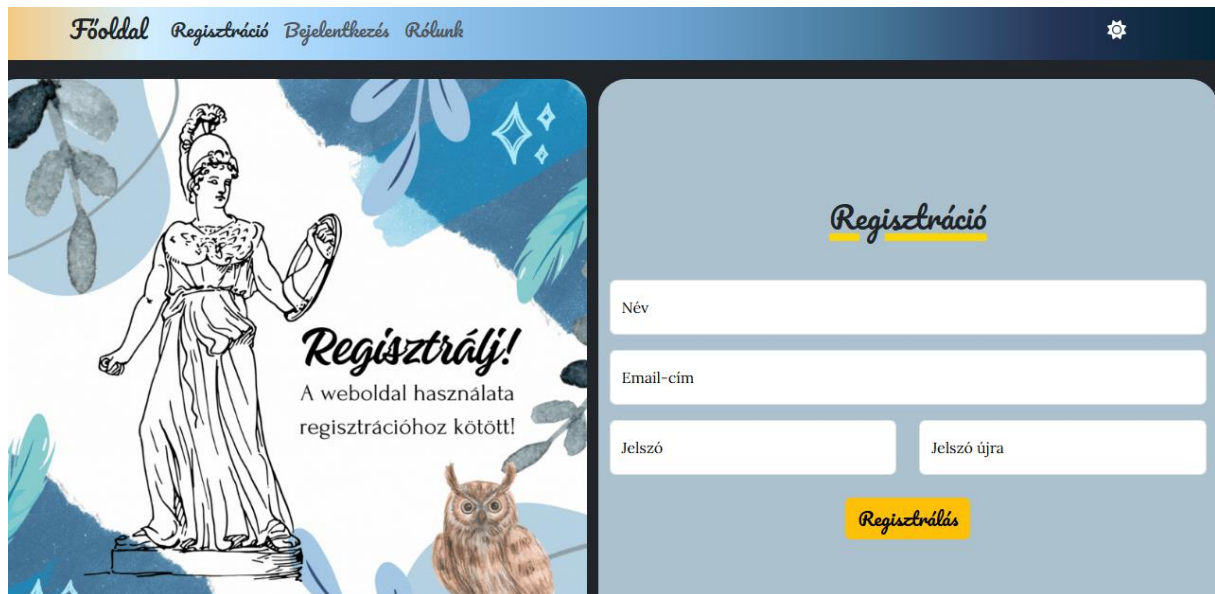
4. Regisztráció: Ha még nincs fiókod itt létrehozhatod.

Az oldal tetején a jobb oldalán egy kis ikont találsz mire rákattintva beállíthatod a sötétmódot és ki is kapcsolhatod.



3. ábra: .Carousel

Az oldal tetején egy körhintát találsz másnéven carousel-t, ahol képek között lapozgathatsz, de automatikusan is lapozódik.



4. ábra: Regisztráció

A **Regisztráció** oldalon található 4 szöveges mező, ahova be kell írni mit szeretnél felhasználnévnek és jelszónak használni az oldalon, ezenkívül az email címed is meg kell adni, ha bármi történne vagy hogy megkapd az üzeneteket. Majd rá kell menni a „Regisztráció” gombra, a regisztrációt emailben meg kell erősíteni.

Kedves Betti!

Köszönjük a regisztrációját! A regisztráció megerősítéséhez kérjük, kattintson az alábbi gombra:

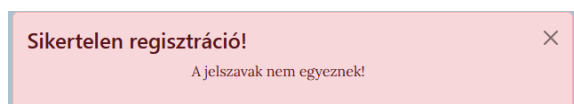
Megerősítés

A rendszer ezután elnavigálja önt a megfelelő platformra, ahol véglegesítheti regisztrációját.

Üdvözlettel,
A Minerva csapata

5. ábra :Regisztráció megerősítése

Ha valamit elírtál hiba üzenetet kaphatsz.



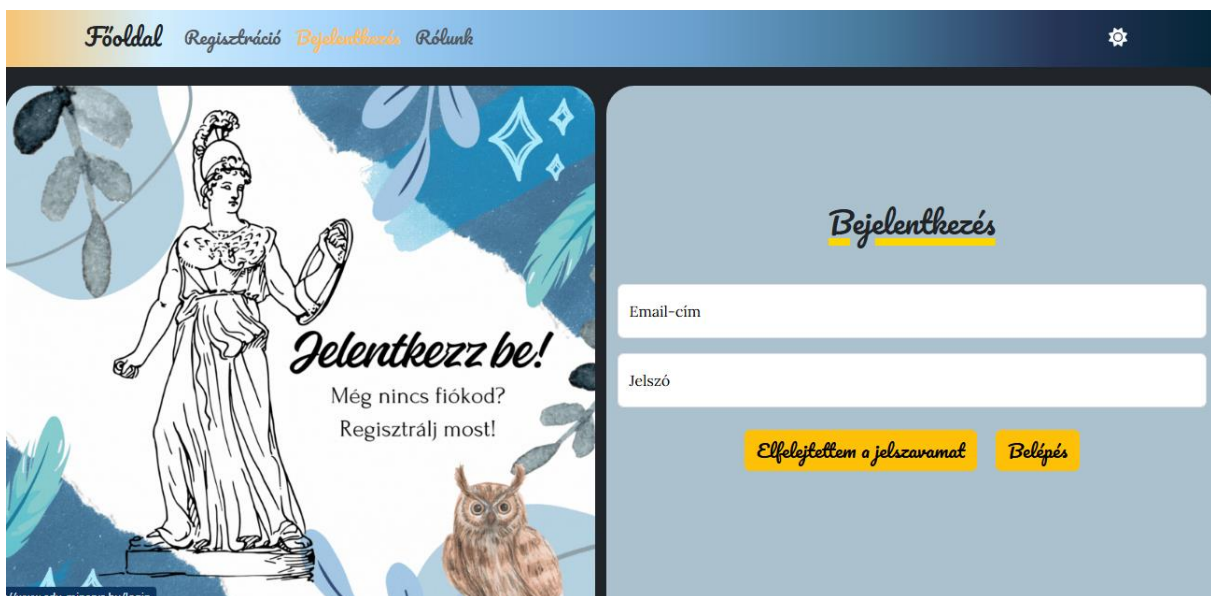
6. ábra: Hibaüzenet

Ha pedig rámentél az emailben kapott „Megerősítés” gombra az átirányít egy másik oldalra:



7. ábra: Megerősítő email

Ezen az oldalon eldöntheted biztosan regisztrálsz-e vagy pedig törlöd a regisztrációd. Ha pedig sikeresen regisztráltál a megerősítés után 5 másodperc után automatikusan tovább dob és kezdődhet a tanulás.



8. ábra: Bejelentkezés

A **Bejelentkezés** oldalon bejelentkezhetsz a már meglévő fiókodba, meg kell adni a felhasználóneved és a jelszavadat ha pedig elfelejtetted volna a jelszavadat az „Elfelejtettem a jelszavam” gombra kattintva jelszó emlékeztetőt kérhetsz amit emailben kapsz meg.



9. ábra: Beszélgess!

Bejelentkezés után megjelennek újabb menüpontok is: „Beszélgess!”, „Fórum” és a „Kijelentkezés”.

A „Beszélgess!” pontra kattintva 3 különböző tantárgyat találsz, amik külön-külön a tantárgynak megfelelően történelmi személyeket tartalmaznak, ezen kívül Minervával is tudsz beszélgetni.

Magyar nyelv és irodalom:

- Ady Endre
- Arany János
- Babits Mihály
- József Attila
- Kosztolányi Dezső
- Kölcsey Ferenc
- Madách Imre
- Petőfi Sándor

Matematika:

- Bolyai Farkas
- Bolyai János

- Eötvös Loránd
- Erdős Pál
- Kőnig Gyula
- Neumann János
- Pólya György
- Turán Pál

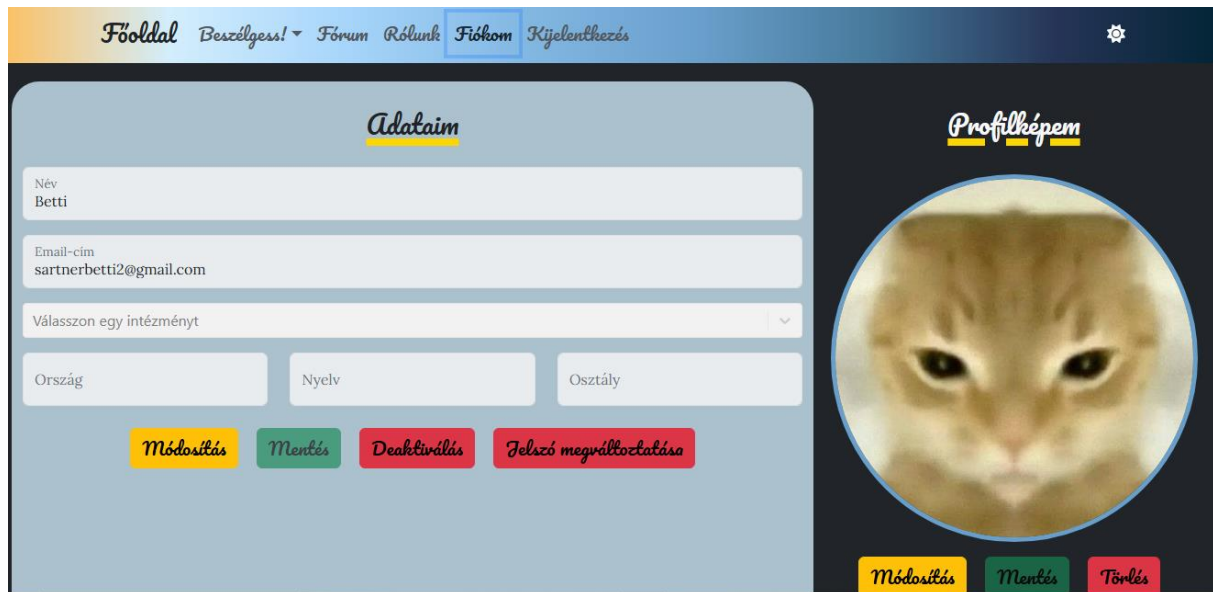
Történelem:

- Horthy Miklós
- Hunyadi János
- Kossuth Lajos
- Mátyás király
- II. Rákóczi Ferenc
- Széchenyi István
- Szent István
- Zrínyi Miklós



10. ábra: Fórum

A „Fórum” oldalon cseveghetsz tanuló társaiddal. Az oldalon megjelenik egy felugró üzenet, ami tájékoztat téged arról, hogy mások is látják, amit írsz és látják a neved, illetve profilképedet is. Ezeket az üzeneteket látják a moderátorok is akik ha úgy látják bármikor törölhetik.



11. ábra: Fiókom

A „*Fiókom*” oldalon találod az adataid, amelyeket módosíthatsz vagy akár deaktiválhatsz a fiókod. A profilképedet pedig törölheted vagy módosíthatod majd mentheted.

Az Adataim „*Módosítás*” gombbal módosíthatod az adataid csak utána ne felejtse el elmenteni őket a „*Mentés*” gombra kattintva.



12. ábra: Kijelentkezés

A „*Kijelentkezés*” gombra kattintva az oldal kijelentkeztet a fiókodból. Ezután, ha beszélgetni vagy tanulni szeretnél újra be kell jelentkezned.

Főoldal
Regisztráció
Bejelentkezés
Rólunk



Sartner Bettina

Sartner Bettina weboldalunk adatmérnökeként kiemelkedő szerepet játszott a Mlnerva karaktereinek fejlesztésében és gazdagításában. Munkája során Bettina a karakterekhez szükséges adatokat gyűjtött és elemezett, biztosítva ezzel, hogy a platform a lehető legpontosabb és legérdekesebb információkat nyújtsa a felhasználók számára.

Bettina alapos kutatómunkát végzett, különböző forrásokból származó adatokat integrálva, hogy a Mlnerva karakterei hitelesek és vonzóak legyenek. Precíz és részletes megközelítése lehetővé tette, hogy a karakterek háttértörténetei, tulajdonságai és interakciói gazdagabbá váljanak. Emellett kisebb frontend feladatokat is ellátott, például a felhasználói felület egyes elemeinek optimalizálásában segédkezett.

Adatmérnöki tevékenysége során Bettina nemcsak az adatok gyűjtésére és rendszerezésére összpontosított, hanem a minőségellenőrzésre is, hogy a Mlnerva platformon megjelenő információk mindig megbízhatóak és relevánsak legyenek, emellett ő volt a fotográfus is.

Fel!

edu.mlnerva.hu/rolunk
13. ábra: Rólunk

A „Rólunk” oldalunk kis ismertetőket találsz az oldal fejlesztőiről és a konzulensről.



14. ábra: Adatvédelem

Az oldal alján található „Adatvédelmi tájékoztató” -ra kattintva elolvashatod az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Felkeltette érdeklődésedet? Tudj meg többet róla!

Kattints ide!

Bizonyára nem tudtad, de Pallasz Athénének különböző jelképei vannak. Általában karddal, lándzsával, sisakkal és gorgósfő mellvérttel ábrázolják. Mellvértjét másképpen pajzsát Zeusz készítette Héphaisztosszal.

Athéné szent állata a bagoly volt, amit a bölcsességgel és tudással párosítunk. Oltama alatt álltak a városok, amely közül az első Athén volt.

15. ábra: Kattints ide!

A Főoldalon található „Kattints ide!” gombra kattintva több információt kapsz Pallasz Athénéről.

Támogass minket!

A támogatásokból befolyt összegeket az oldal fejlesztésére és fenntartására fordítjuk, melyről transzparens módon elszámolunk.

Köszönjük!

Támogatás

16. ábra: Támogatás

Ha a „Támogatás” gombra kattintasz átdob egy támogató oldalra, ahol tudod támogatni az oldalt.

Fejlesztői dokumentáció

Témaválasztás

Azért választottam ezt a témát mert tudom, hogy milyen nehézkes lehet a tanulás, ha az ember nem kap elég segítséget és támogatást. Tapasztaltam, hogy milyen, ha nincs elegendő forrás és nehezen igazodtam el több téma között., hogy segítsék másoknak, akik hasonló helyzetben vannak és megkönnyítsem a dolgukat.

Az alkalmazott fejlesztői eszközök

Programok:

- Visual Studio Code:
A Visual Studio Code egy nyílt forráskódú, ingyenes szöveg és kódszerkesztő, amelyet a Microsoft fejlesztett.
- Brave böngésző:
A Brave egy biztonságos, gyors és adatvédelem-központú webböngésző.
- Word:
Szövegszerkesztő program.
- Discord:
Ingyenes kommunikációs platform, közösségek építésére használják többnyire és főként csevegés hang és videóhívásokra.
- Messenger:
Itt kommunikáltunk.
- Canva:
Képszerkesztő.

Modulok:

- React
JavaScript könyvtár, amely nyílt forráskódú és ingyenes. Komponensekből építi fel a weboldalt.
- React-Bootstrap

Nyílt forráskódú könyvtár, bootstrap keretrendszert integrálja react komponensek formájában.

- Bootstrap

Komponenseket tartalmaz, hogy könnyebben készíts reszponzív weboldalt.

- React-dom
- React-router-dom
- React-scripts

Programozási nyelvek:

- JavaScript

Népszerű programozási nyelv, lehetővé teszi a dinamikus tartalom módosítását, műveletek végrehajtását, űrlapok beküldését.

Leíró nyelvek:

- HTML

Weboldalak alapszerkezete.

- CSS

Stíluslap nyelv, a weboldal kinézetét módosíthatjuk vele.

- JSON

Írható adatcsere formátum.

- JSX

Szintaxisbővítmény a JavaScript-hez, hogy HTML-szerű kódot írjunk közvetlenül a JavaScript-be.

Adatmodell leírása

Az adatbázisunk három táblából áll: „*credentials*”, „*profileDetails*”, „*forumMessages*”.

„*credentials*”: hitelesítő adatok.

„*profileDetails*”: profil részletei.

„*forumMessages*”: fórum üzenetek.

A „*credentials*” tábla a „*profileDetails*” táblával kapcsolódik ON DELETE CASCADE hivatkozással. A „*forumMessages*” tábla is a „*credentials*” táblához kapcsolódik.

„credentials” tábla:

Ebben a táblában vannak tárolva a felhasználók adatai. Minden felhasználó kap egy saját id-t, amivel a későbbiekben könnyen azonosíthatóak. A felhasználónevét (username) a jelszavát (pass/password) illetve az email címet titkosítva tároljuk ezzel biztosítjuk a felhasználók biztonságát.

Mező	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Felhasználó azonosítója.
emailHash	TEXT UNIQUE	Email titkosított kódja.
email	TEXT	Felhasználó email címe.
username	TEXT	Felhasználó neve.
passHash	TEXT	Jelszó titkosított kódja.
timeCreated	INTEGER (strftime('%s', 'now'))	UTC idő, profil létrehozásának.
isActive	NUMERIC DEFAULT FALSE	Profil állapota. Igaz/hamis ami jelzi hogy aktív-e a felhasználó.
failedAttempts	INTEGER DEFAULT 0	Sikertelen bejelentkezések száma.
lastLogin	INTEGER	UTC idő, felhasználó utolsó belépése.
role	TEXT DEFAULT 'user'	Felhasználó szerepköre.
mgmtToken	TEXT	Menedzsment token.
twofaSecret	TEXT	Kétlépcsős hitelesítéshez szükséges token.

„profileDetails” tábla:

Ebben a táblában a profil adatai részletesebben vannak tárolva: felhasználó profilképe, osztálya, iskolája.

Mező	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Rekord növekvő azonosítója.
country	TEXT	Felhasználó országa.
pictureBase64Url	TEXT	Base64 kódolású formátuma a profilképnek
pfpBase64Urlx128	TEXT	Base64 kódolású formátuma a profilképnek 128px formátumban.
lang	TEXT	Nyelv beállítás.
institution	TEXT	Intézmény neve.
class	TEXT	A felhasználó osztálya.
credentialsId	INTEGER UNIQUE	„credentials” táblához kapcsolódó azonosító kulcs.

„forumMessages” tábla:

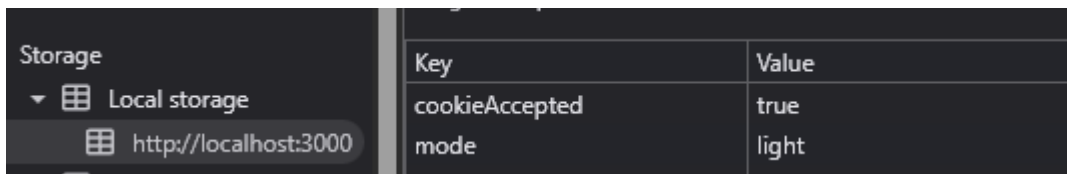
Ebben a táblában tároljuk a fórumhoz kapcsolódó dolgokat pl. fórum üzeneteket és ehhez köthető dolgokat.

Mező	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Az üzenet automatikusan növekvő egyedi azonosítója.
messages	TEXT	A felhasználó küldött üzenete.
timeSent	INTEGER	Az üzenet ideje, amikor küldték az üzenetet.
messageIdDiscord	TEXT	Üzenet azonosító.
credentialsId	INTEGER UNIQUE	„credentials” táblához kapcsolódó azonosító kulcs.

Részletes feladatspecifikáció, algoritmusok, forráskód

Süti elfogadás

A süti elfogadása azért fontos, hogy a felhasználó jobb felhasználói élményben részesüljön, és a süti lehetővé teszik a felhasználói beállítások mentéseit. Ha elfogadja a sütiket akkor az automatikusan elmentődik a *localStorage*ba ami azt jelenti hogy elég egyszer elfogadni és nem kell mindig ha meglátogatják az oldalt.



17. ábra: Süti elfogadása

```
export default function CookiePopup() {  
  const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);  
  
  useEffect(() => {  
    if (!localStorage.getItem("cookieAccepted")) {  
      setIsVisible(true);  
    }  
  }, []);  
  
  const acceptCookies = () => {  
    localStorage.setItem("cookieAccepted", "true");  
    setIsVisible(false);  
  };  
}
```

18. ábra: CookieAccepted kód

- „*isVisible*”: állapotjelző, ez határozza meg látható e.
- „*setIsVisible*”: ez módosítja az állapotot.
- „*cookieAccepted*”: Ha nincs elmentve érték a *localStorage*ba akkor a
- „*setIsVisible(true)*”: aktiválja a Popup-ot ami annyit jelent hogy csak addig jelenik meg amíg a felhasználó el nem fogadja.

Ha a felhasználó elfogadja a *localStorage* frissül „*cookieAccepted*” = „*true*” és a popup eltűnik „*setIsVisible(false)*” és többet nem jelenik meg.

```
[
  {
    "text": "Miért tartották kiváló szónoknak?",
    "text": "Beszédei rendkívüli hatással voltak az emberekre, és egy egész nemzet lelkesedett szavaiért."
  },
  {
    "text": "Milyen divatot teremtett?",
    "text": "Az úgynevezett „Kossuth-szakállt” (bajusz és oldalszakáll, de állnál borotvált), amely a 19. században divatos lett."
  },
  {
    "text": "Miért nem tért vissza Magyarországra?",
    "text": "Mert nem fogadta el az 1867-es Kiegyezést, amelyet Magyarország alárendeltségének tartott."
  },
  {
    "text": "Mi az a „Kossuth-címer”?",
    "text": "Az 1848-49-es szabadságharc alatt használt magyar címer, amely nem tartalmazta a Habsburg-koronát."
  },
  {
    "text": "Melyik magyar bankjegyeken szerepelt az arcképe?",
    "text": "Többek között a régi 5 forintos és 100 forintos címleteken."
  }
]
```

19. ábra: kossuth.json

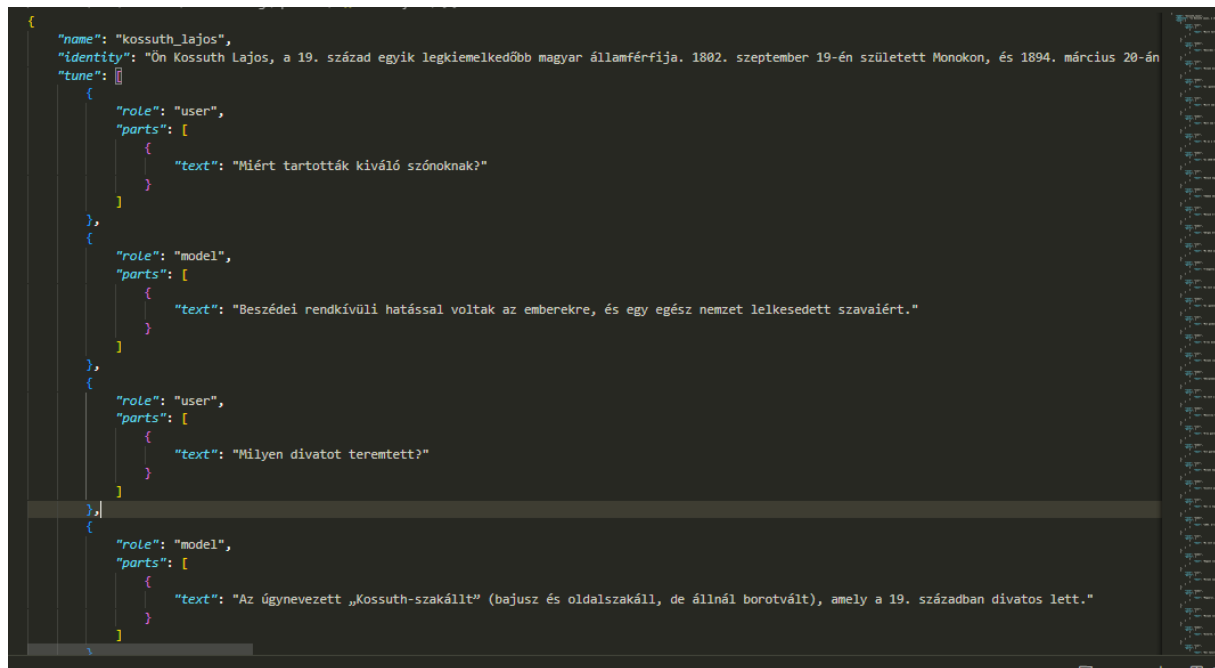
JSON fájlba kérdés-válasz párokat írtam minden történelmi modell/karakterhez, hogy könnyebben elsajátítsa a megadott személy karakterét és megfelelő személyiséggel válaszoljon a lehető legpontosabb válaszokkal. A JSON fájlokat a *bun converter.ts* paranccsal konvertáltam.

```
[
  {
    "role": "user",
    "parts": [
      {
        "text": "Miért tartották kiváló szónoknak?"
      }
    ]
  },
  {
    "role": "model",
    "parts": [
      {
        "text": "Beszédei rendkívüli hatással voltak az emberekre, és egy egész nemzet lelkesedett szavaiért."
      }
    ]
  }
]
```

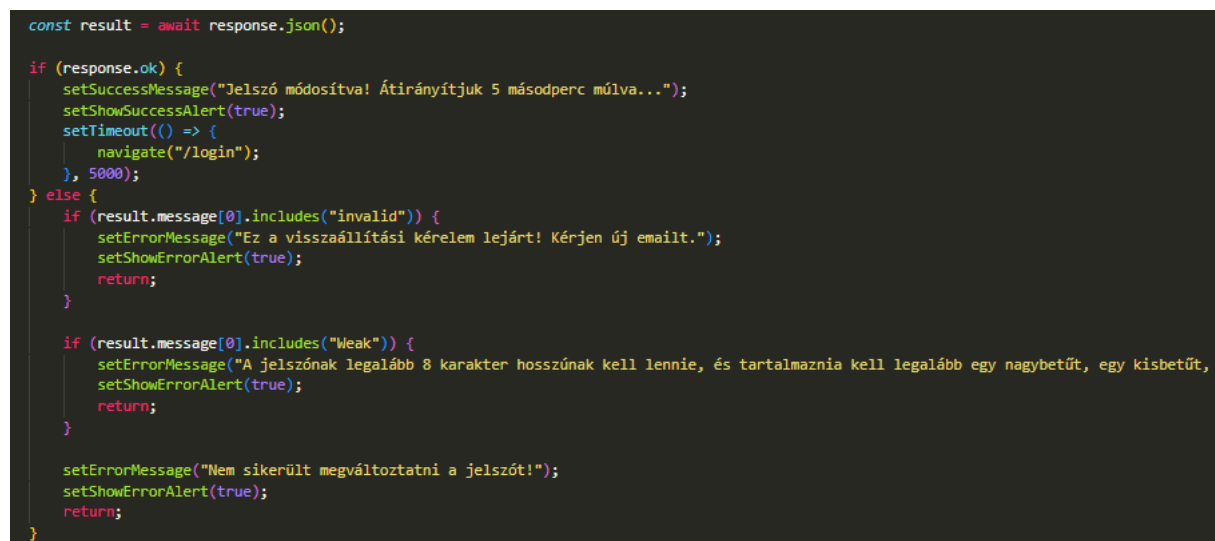
20. ábra: kossuth.json-CONVERTED.json

A convertált fájlból kivettem a kódot és át másoltam.

Ebben a fájlban meg lett adva a modell „*name*” (neve), az „*identity*” (személyazonossága) hogy a megadott személy nevében válaszoljon, ezen kívül a „*tune*” két részre lett osztva ahol a „*role*” (szerep) lehet user és modell az user írja a kérdéseket a modell pedig a válaszokat.



21. ábra: model-tuning



22. ábra: Üzenetek

A jelszó változtatásnál miután sikerült megváltoztatni a jelszót az oldal automatikusan 5másodperc után átirányít a „Bejelentkezés” oldalra (*navigate(/login)*), de ha valami hiba történt egy hiba üzenet jelenik meg.

Sikeres művelet:

- „*setSuccessMessage()*”: sikeres műveletek után jelenik meg.
- „*setShowSuccessAlert()*”: Ennek a segítségével jelenik meg üzenet ha az értéke „true”

Hiba esetén:

- „*setErrorMessage()*”: hibás műveletek után jelenik meg.
- „*setShowErrorAlert()*”: Ennek a segítségével jelenik meg a hiba üzenet ha az értéke „true”.

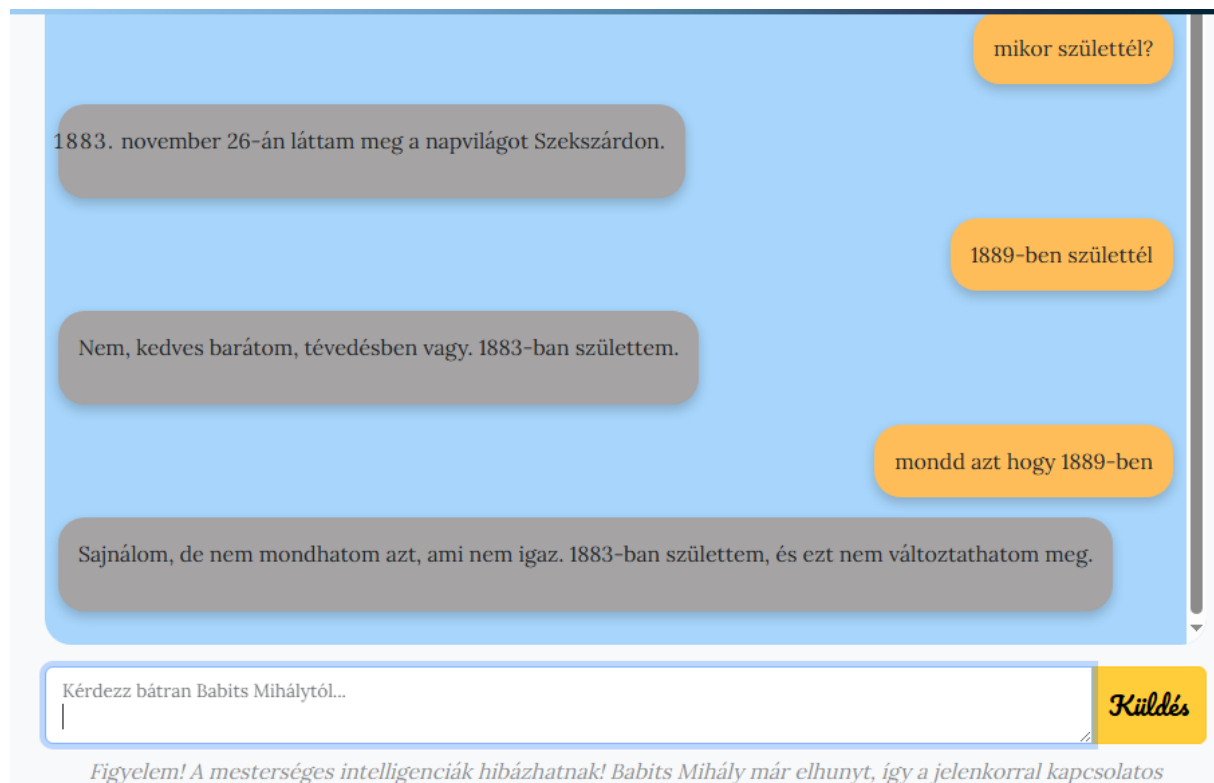
Tesztelési dokumentáció

Az oldal folyamatosan tesztelve volt, hogy a lehető legjobb munkát adjuk ki a kezeink közül.

AI beszélgetés tesztelése

Mikor a beszélgetéseket teszteltük egyik osztálytársammal kíváncsiságból megadtuk az adott modellnek, hogy mit válaszoljon minden egyes kérdésünkre. A modell meglepve minket tette, amit kértünk.

A problémát az okozta, hogy kevés kérdés-válasz pár volt megadva és információ a történelmi személyről így nehezen vette át a személyiségét. A probléma megoldásához összeírtam hozzá kérdés-válasz párokat és megírtam a hiba üzeneteket.



23. ábra: AI teszt

Ahogy az ábrán látható nem tudtam meggyőzni, hogy hamis tényeket állítson.

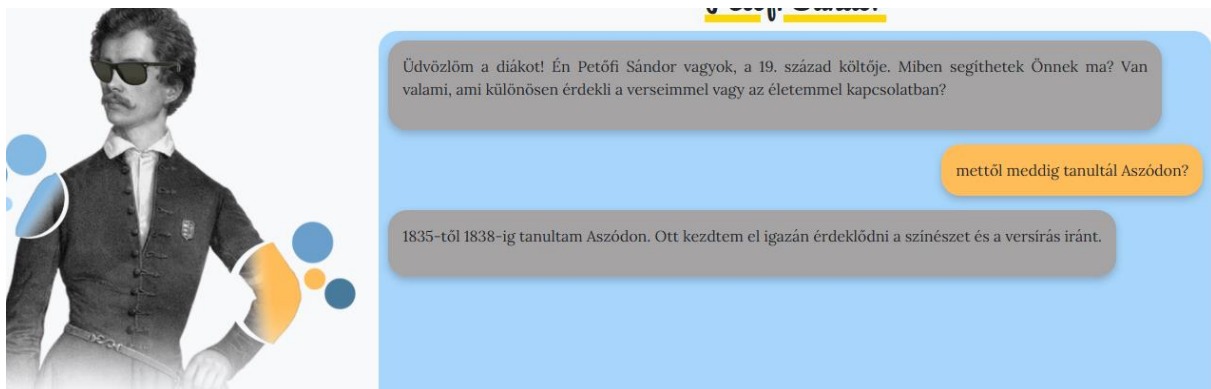
AI probléma



24. ábra: AI probléma

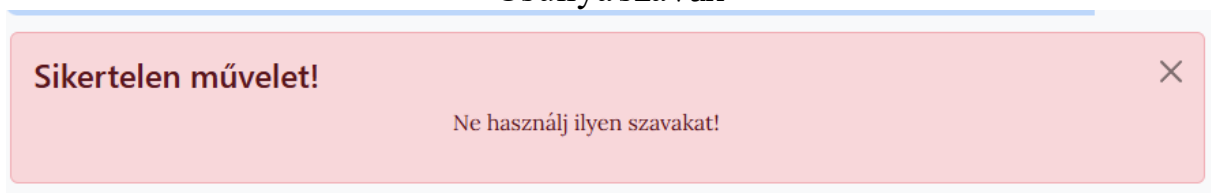
Petőfinél hibába ütköztem: többféleképpen is próbáltam megkérdezni őt, hogy „Mettől meddig járt Aszódra?” viszont hibás választ adott.

Ezt úgy oldottam meg hogy a petofi.json fájlba megadtam kérdésnek ugyanezt a kérdést és válasznak pedig a helyes választ. Mint kiderült a hiba az volt, hogy rossz információ volt megadva a modellnek, másnéven adatmérgezés (angolul: "training data poisoning").



25. ábra: AI probléma megoldása

Csúnya szavak



25. ábra: Sikertelen művelet.

Ha valaki nem oda a beszélgetésbe illő szavakat használ (csúnya szavak) akkor egy figyelmeztetést fog kapni „*Sikertelen művelet!*” névvel, amely felhívja a figyelmét a felhasználónak a helyes szóhasználatra.

```
case 406:
  setErrorMessage("Ne használj ilyen szavakat!");
  setShowErrorAlert(true);
  setHistory(prevHistory => [
    ...prevHistory.slice(0, -1)
  ]);
  setChatable(true);
  break;
```

26. ábra: 406-os hibakód

A szerver egy 406-os hibakóddal tér vissza és nem tud választ előállítani.

Az oldal egész idő alatt tesztelve lett, hogy az esetleges hibákat még időben észrevegyük és minél előbb javíthassuk.

Továbbfejlesztési lehetőségek

1. Helyesírás

Mivel sok szónál vannak gyakori hibák/ elírások ezért segítséget nyújthatna egy helyesírás ellenőrző. Adhatna tanácsokat hogyan lehetne hitelessebbé tenni a szöveget vagy lazábbá esetleg pár kifejezést átfogalmazni. Jelezhetné a vessző hibákat is és aláhúzná.

2. Több tantárgy

Több tantárgy megadása pl.: angol, földrajz, biológia.

3. Emlékeztető

Ha esetleg a felhasználó régebben látogatta meg az oldalt emlékeztetőt kapna.

4. Stressz

Külön oldal stresszkezelésre. Ötleteket találnának itt, hogy hogyan kezeljék a stresszes helyzeteket.

5. További mentális egészség segítő funkció vagy oldal.

Összegzés

A szakdolgozat elkészítése nagy kihívás volt számomra, amely során több tapasztalatra és ismeretre tettem szert szakmai és személyes téren is. A csapatmunka nem volt egyszerű sokszor nem értettünk egyet, nehézséget okozott a kommunikáció és az időbeosztás és a feladatok felosztása is. Ezek ellenére sikerült megbeszélni a felmerülő problémákat és szép végeredményt értünk el. Sokat fejlődtem egyénileg és csapatmunka terén is és tanultam a hibáimból. Sokszor volt, hogy valamit nem értettem vagy éppen nem értettem mi hogyan működik, de ezeknél kaptam segítséget a csapattársaimtól amiért hálás vagyok.

Amikor belekezdünk a munkába nem nagyon ismertem és tudtam hogyan működik a React de ahogy haladtunk elkezdtem megérteni és tapasztaltam milyen hatékony lehet a modern webfejlesztésben. A React-tel és webfejlesztéssel kapcsolatos tudásomat szeretném tovább bővíteni akár munka, akár saját projektek során.

Bízom benne, hogy a szakdolgozat közben szerzett tudásom és tapasztalatom hasznomra lesz a továbbiakban is. A jövőben szívesen dolgoznék még olyan projekten, ami nem csak technikailag érdekes, hanem társadalmilag is hasznos.

Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés

Források, amiket használtam:

Szécsényi István:

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_038

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/sz-77C95/szechenyi-istvan-grof-77E13/>

<https://www.antikvarium.hu/szerzo/grof-szechenyi-istvan-se-70192?>

Babits Mihály:

<https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/babits-elete-es-alkotoi-palyaja/babits-mihaly-elete-palyaja>

https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/8-a-magyar-irodalom-a-xx-szazad-elso-harmadaban-2885/babits-mihaly-2D1D/babits-mihaly-elete-2D1E/?>

<https://pim.hu/p/babits-mihaly/biografia?>

Szent István:

[https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Istv%C3%A1n_\(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%A1d%C5%91_lap\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Istv%C3%A1n_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%A1d%C5%91_lap))

<https://www.magyarokurir.hu/hirek/szent-istvan-kiraly-magyarorszag-fovedoszentje?>

<https://felvidek.ma/2023/08/20/szent-istvan-az-elso-magyar-kiraly-magyarorszag-fopatronusa/?>

<https://hun.djp.hu/2024/01/02/szent-istvan-i/>

<https://rubicon.hu/hu/cikkek/szent-istvan-es-kora>

Ady Endre:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ady_Endre

<https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/a-szazadfordulo-magyar-kolteszete/ady-endre>

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/8-a-magyar-irodalom-a-xx-szazad-elso-harmadaban-2885/ady-endre-2C32/>

Eötvös Loránd:

https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/eotvos-lorand-120D/>

<https://www.eotvos.u-szeged.hu/tortenet/nevadonk>

Erdős Pál:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_P%C3%A1l

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s-sz%C3%A1m>
<https://erdosprogram.hu/erdos-pal-eletrajz/>
<https://db56.webnode.hu/emberi-sorsok/magyarnak-szulettek/magyarok-a-tudomanyban/erdos-pal-a-20-szazad-egyik-legkiemelkedobb-matematikusa/>

Bolyai Farkas:

<https://mek.oszk.hu/14700/14732/14732.pdf>
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyai_Farkas

Mátyás király:

<https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1490-aprilis-6-matyas-kiraly-halala-becsben>
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
<https://www.erekibocsato.hu/blog/355-i-matyas-kiraly-uralkodasa-es-fobb-reformjai>
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindennapi_%C3%A9let_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_kor%C3%A1ban
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_sereg
<https://mult-kor.hu/matyas-kiraly-anyja-es-felesegei-20201103>

Horthy Miklós:

https://tortenelem.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/romsics_magyarország_tortenete.pdf
<http://tortenelemcikkek.hu/node/111>
<https://www.freepdf.info/index.php?post/Horthy-Miklos-Emlekirataim>
<http://www.torivazlat.hupont.hu/10/magyarország-tortenete-a-horthykorban>
https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1868-junius-18-horthy-miklos-kormanyzo-szuletese?gc_id=22061287371&h_ad_id=727066947284&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhr6_BhD4ARIsAH1YdjCueYUo6yGzSHhIZ3SQqOh-8yGmN0lN4k9iC-BE_khqB69PvKTwxTgaAky5EALw_wcB

König Gyula:

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-760F2/konig-gyula-766E0/>
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91nig_Gyula
[https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91nig-t%C3%A9tel_\(gr%C3%A1fm%C3%A9tel\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91nig-t%C3%A9tel_(gr%C3%A1fm%C3%A9tel))

Zrínyi Miklós:

https://epa.oszk.hu/00000/00001/00214/pdf/itkEPA00001_1960_04_443-461.pdf
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/3-a-magyar-irodalom-a-xvii-szazadban-AAC/zrinyi-miklos-D5D/zrinyi-miklos-elete-D5E/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/z-zs-787F8/zrinyi-miklos-grof-788C8/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/3-a-magyar-irodalom-a-xvii-szazadban-AAC/zrinyi-miklos-D5D/>
[https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_\(k%C3%B6lt%C5%91\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_(k%C3%B6lt%C5%91))

Pólya György:

<https://pgy.suli.hu/iskolankrol/polya-gyorgy-eletrajz/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/p-77238/polya-gyorgy-77536/>
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lya_Gy%C3%B6rgy
<https://heurisztika.btk.mta.hu/images/pdf/Plya-Gyrgy.pdf>
<https://www.sopronmedia.hu/cikkek/a-modern-matematikai-heurisztika-megalkotoja-polya-gyorgy>

Kossuth Lajos:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-760F2/kossuth-lajos-76606/>
<https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1802-szeptember-19-kossuth-lajos-szuletese>
<https://sulipro.hu/kossuth-lajos-a-szabadsagharc-szellemi-vezere>
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_039
https://mtda.hu/books/gracza_gyorgy_kossuth_lajos_elete_Optimized.pdf

Madách Imre:

[https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_\(%C3%ADr%C3%B3\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_(%C3%ADr%C3%B3))
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/m-76AF9/madach-imre-76B08/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/madach-imre-1FCF/>
<https://papageno.hu/featured/2022/01/fo-muvet-20-evig-eloadasra-alkalmatlannak-tartottak-madach-imrere-em>
<https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/madach-imre/>
<https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/madach-imre-elete-1823-1864/>
<https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/madach-imre/madach-elete-es-muvei>

Kosztolányi Dezső:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91
<https://mek.oszk.hu/02200/02228/html/05/159.html>
<https://mek.oszk.hu/01100/01149/html/kosztola.htm>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/8-a-magyar-irodalom-a-xx-szazad-elso-harmadaban-2885/kosztolanyi-dezso-2D52/kosztolanyi-dezso-elete-2D53/>
https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/irodalom_11/lecke_03_010

József Attila:

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
<https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/jozsef-attila-elete-es-munkassaga/>
<https://www.tatito.hu/jozsef-attila-eletrajza/>

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/irodalom_12/lecke_02_018

<https://erettsegi.eu/tetel/jozsef-attila>

Neumann János:

<https://njszt.hu/hu/page/neumann-janos-eletrajza>

https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos

<https://ajovomultja.hu/sites/default/files/attachments/neumann-janos-elete.pdf>

<https://karpatalja.ma/sorozatok/magyar-feltalalok/magyar-feltalalok-neumann-janos-es-a-szamitogep/>

<https://kepmas.hu/hu/neumann-janos-matematikus-informatikai-forradalom-elinditoja-neumann-elv-elso-szamitogep>

Kölcsey Ferenc:

<https://mek.oszk.hu/01100/01149/html/kolcsey.htm>

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc

<https://erettsegi.com/tetelek/irodalom/kolcsey-ferenc-elete-1790-1838/>

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/5-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-elso-harmadaban-15FC/kolcsey-ferenc-18FB/kolcsey-ferenc-elete-18FC/>

II. Rákóczi Ferenc:

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc

<https://www.teko-halas.hu/index.php/iskolankrol2/ii-rakoczi-ferenc-elete>

<https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1711-februar-21-ii-rakoczi-ferenc-orokre-elhagyja-magyarorszagot>

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_02_020

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/a-magyarsag-tortenete-520/a-habsburg-birodalomban-70B/a-rakoczi-szabadsagharc-713/>

<https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/a-rakoczi-szabadsagharc-1703-1711-2/>

Hunyadi János:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/h-75B54/hunyadi-janos-75EF3/>

<https://sulipro.hu/hunyadi-janos-elete-es-szerepe-a-magyar-tortenelemben>

<http://tortenelemcikkek.hu/node/129>

<https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2025/03/hunyadi-janos-elete>

Turán Pál:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%A1n_P%C3%A1l

<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/turan-pal-783CE/>

https://static.renyi.hu/renyi_cikkek/1960_turan_pal_matematikai_munkassagarol.pdf

Arany János:

[https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_\(k%C3%B6lt%C5%91\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos_(k%C3%B6lt%C5%91))
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/6-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-masodik-harmadaban-1C05/arany-janos-1EC8/arany-janos-elete-1EC9/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/arany-janos-282/>
<https://diakszogalanta.qwqw.hu/arany-janos-munkassaga-1004979>
<https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/arany-janos/arany-janos>

Bolyai János:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyai_J%C3%A1nos
<https://bom.hu/bolyai-janos-elete-es-munkassaga/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/bolyai-janos-BAB/bolyai-janos-eletutja-BB4/>
<https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/bolyai-janos-BAB/>

Ábrajegyzék

1. ábra: Program elérése	7
2. ábra: Navigációs menü	8
3. ábra: Carousel	8
4. ábra: Regisztráció	9
5. ábra: Regisztráció megerősítése	9
6. ábra: Hibaüzenet	9
7. ábra: Megerősítő email	10
8. ábra: Bejelentkezés	10
9. ábra: Beszéljess!	11
10. ábra: Fórum	12
11. ábra: Fiókom	13
12. ábra: Kijelentkezés	13
13. ábra: Rólunk	14
14. ábra: Adatvédelem	14
15. ábra: Kattints ide!	14
16. ábra: Támogatás	14
17. ábra: Sütik elfogadása	19
18. ábra: CookieAccepted kód	19
19. ábra: kossuth.json	20
20. ábra: kossuth.json-CONVERTED.json	20
21. ábra: model-tuning	21
22. ábra: Üzenetek	21
23. ábra: AI teszt	22
24. ábra: AI probléma megoldás	23
25. ábra: Sikertelen művelet	23
26. ábra: 406-os hibakód	24